

Otázka 1: Co vypíše následující program?

```
s = [1, 2]
print(s[len(s)])
```

- A) 0 B) 1 C) 2 ☒ D) nastane chyba IndexError ✓

10

Otázka 2: Jakou hodnotu bude mít proměnná `y` po spuštění následujícího kódu?

```
y = 0
def f(y):
    x = y + 1
    return y
y = f(y+1)
```

y = 0
x = 0 + 1 = 1
y = 1

- ☒ A) 0 ☒ B) 1 C) 2 D) jinou (uvedte, jakou) E) proměnná `y` nebude definovaná
F) program skončí kvůli chybě

0

Otázka 3: Jakou hodnotu vypíše následující program?

```
def f(n):
    return 0 * f(n-1)
print(f(3))
```

- ☒ A) 0 B) 1 C) program se zacyklí a nic nevypíše ☒ D) program skončí s chybou kvůli "nekonečné" rekurzi

0

Otázka 4: Co vypíše následující program?

```
b = len({1: 2}) == len({1, 2})
print(b)
```

- A) 0 B) 1 C) 2 D) True ☒ E) False ✓ F) program skončí kvůli chybě

10

Otázka 5: Který z následujících výrazů vytvoří z proměnné `s = ['10', '20', '30']` řetězec `'10, 20, 30'` ?

- A) `s.join(', ')` B) `s.concat(', ')` ☒ C) `''.join(s)` D) `join(s, ', ')`
E) `concat(s)` ☒ F) žádný z uvedených výrazů

0

Otázka 6: Jakou hodnotu bude mít proměnná `b` po spuštění následujícího kódu?

```
def f(x, y=None):
    return min(x, y), max(x, y)
a, b = f(2, -2)
```

(-2, 2)

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 ☒ E) 2 ✓ F) jinou (uvedte, jakou) G) proměnná `b` nebude definovaná
H) program se nespustí nebo předčasně skončí kvůli chybě

10

Otázka 7: Spojte správně následující proměnné (v prostředním sloupci) s jejich datovými typy v Pythonu. Škrtněte možnosti v prostředním sloupci, které nejsou syntakticky správně.

arr	a = (1,2)	listing
array	b = '1,2'	tuple
dict	c = {1:2}	pair
dictionary	d = <1,2>	set
str	e = {1,2}	int
string	f = [1,2]	list

Handwritten connections: arr to list, array to list, dict to dict, dictionary to dict, str to str, string to str, a to tuple, b to tuple, c to dict, d to tuple, e to set, f to list.

Otázka 8: Nakreslete trajektorii zanechanou na papíře želvou po spuštění následujícího programu. Předpokládejte, že na začátku želva míří nahoru.

```
import turtle
a = 360 / 4
for i in range(2):
    turtle.forward(a)
    turtle.right(a)
    turtle.backward(a)
    turtle.left(-a)
```

Handwritten notes: 90, 90, 90, -90, i=0, i=1. The drawing shows a square path starting from a point labeled 'START/END', with a red square and blue lines indicating the path.

Otázka 9: Co vypíše následující program?

```
def fun(*args):
    print(*args)
fun(1, 2)
```

- A) 1 2 B) {1, 2} C) (1, 2) D) [1, 2] E) ((1, 2),) F) ([1, 2])
G) něco jiného (napište, co)

Otázka 10: Co vypíše následující program? (Parametr `end=" "` ve funkci `print` způsobí výpis na jeden řádek.)

```
data = {'a': 'x', 'b': 'y', 'c': 'z'}
for i in data:
    print(i, end=" ")
```

- A) a b c B) x y z C) a x b y c z D) 'a': 'x' 'b': 'y' 'c': 'z'
E) ('a', 'x') ('b', 'y') ('c', 'z') F) program skončí s chybou, protože slovník nelze použít ve `for`-cyklu

Otázka 11: Vyberte všechny příkazy, které jsou syntakticky správně a definují proměnou typu `set` (množina):

a = {1:2}	e = {}
b = {1,2,3,4}	f = {0}
c = {1,2,3,4}	g = {1:2,3:4}
d = {1,2,3,4}	h = {1,1,1,1}

Otázka 12: Jaká bude hodnota proměnné `c` po spuštění následujícího kódu?

```
a = {1,2,3,4,2}
c = a[2]
```

- A) 2 B) 3 C) {2, 2} D) jiná (uvedte jaká) E) program skončí kvůli chybě